



Zawody indywidualne Elity dzień 2

1. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC taki, że $AB = AC$. Punkt M jest środkiem odcinka BC , zaś punkt N jest środkiem odcinka AM . Niech punkt P będzie rzutem punktu M na prostą CN . Wykazać, że $\sphericalangle BPA = 90^\circ$.
2. Gang $2n + 1$ osób, dla pewnej liczby całkowitej $n > 1$, spełnia następujący warunek: dla każdej grupy n z tych osób, ktoś spośród pozostałych $n + 1$ osób zna je wszystkie. Wykaż, że istnieje osoba, która zna wszystkie pozostałe.
3. Wyznaczyć liczby pierwsze $\tilde{n}$, dla których liczba $3^{\tilde{n}} + 4^{\tilde{n}}$ jest podzielna przez 181.
4. Niech n - liczba całkowita dodatnia. Znaleźć wszystkie $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ takie, że

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n^2 \\ a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq n^3 + 1. \end{cases}$$

